

★★ 32 전선의 길이를 체적을 일정하게 한 후 4배로 늘리면 저항은 처음의 몇 배가 되는가?

- ① 16 ② 8
③ 6 ④ 4

3해설 체적이 일정한 상태에서 길이를 4배 늘리면 면적이 $\frac{1}{4}$ 배 감소되므로 저항값은 $R = \rho \frac{l}{A}$ [Ω]에서 $4^2 = 16$ 배로 증가한다.

★★★★ 33 정격 200[V], 1,000[W]인 부하에 전압을 100[V]로 인가하면 소비 전력은 몇 [W]가 되겠는가?

- ① 800
② 600
③ 500
④ 250

3해설 전력 $P = \frac{V^2}{R}$ [W]에서 V^2 에 비례하므로 전압이 0.5배로 감소한 경우
 $P' = 0.5^2 \times P$
 $= 0.5^2 \times 1,000$
 $= 250$ [W]

★★★★ 34 스텝 모터에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가속과 감속이 용이하다.
② 정역전 및 변속이 용이하다.
③ 위치 제어 시 각도 오차가 작다.
④ 브러시 등 부품수가 많아 유지 보수의 필요성이 크다.

3해설 스텝 모터란 펄스 모양의 전압에 의해 일정 각도로 회전하는 전동기이며 특징은 다음과 같다.
• 회전 각도는 입력 펄스 신호의 수에 비례하므로 각도 오차가 작다.
• 회전 속도는 입력 펄스 신호의 주파수에 비례하므로 가속과 감속이 용이하다.
• 필요한 회전 방향에 따라 역회전도 가능하다.

• 피드백 루프가 필요 없이 오픈 루프로 손쉽게 속도 및 위치 제어를 할 수 있다.

★ 35 지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식 방지를 위한 전기 부식 방지 회로의 사용 전압은 직류 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?

- ① 24 ② 48
③ 60 ④ 100

3해설 전기 방식 시설

- 사용 전압 : DC 60[V] 이하
- 양극의 매설 깊이 : 75[cm] 이상
- 수중 시설 양극과 주위 간 전위차 : 10[V] 이하
- 전선 : 4[mm²] 이상

★ 36 400[V] 이하 옥내 배선의 절연 저항 측정에 가장 알맞은 절연 저항계는?

- ① 250[V] 메거
② 500[V] 메거
③ 1,000[V] 메거
④ 1,500[V] 메거

3해설 전압의 종류에 따른 절연 저항계의 사용

- FELV, 500[V] 이하 : 500[V]급 절연 저항계를 사용한다.
- 500[V] 초과 : 1,000[V]급 절연 저항계를 사용한다.

★★★★ 37 다음 저압 연접 인입선을 시설하는 경우 내 용이 틀린 것은?

- ① 저압 연접 인입선이 횡단 보도를 횡단하는 경우 지면으로부터의 높이는 3.5[m] 이상 높이에 시설할 것
② 인입구에서 분기하여 100[m]를 초과하지 말 것
③ 도로 5[m]를 횡단하지 말 것
④ 옥내를 관통하지 말 것